

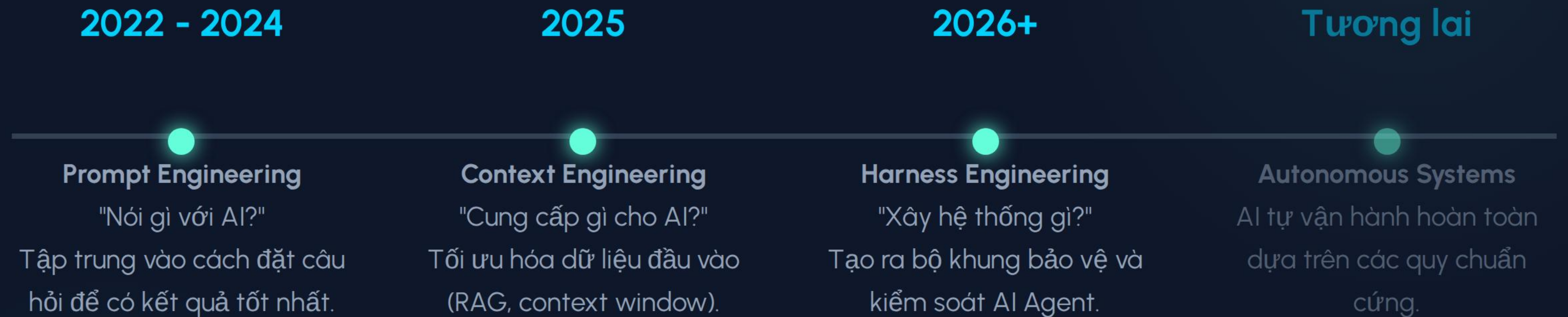
MỚI NHẤT 2026

HARNESS ENGINEERING

Xây dựng hệ thống tin cậy để điều khiển AI Agents. Cách tiếp cận hiện đại dành cho lập trình viên và người dùng AI chuyên nghiệp.



| HÀNH TRÌNH TIẾN HÓA CỦA AI



| HARNESS ENGINEERING LÀ GÌ?

Định nghĩa dễ hiểu

Harness (Bộ yên cương) là **hạ tầng bao quanh** AI Agent. Nó không phải là bản thân AI, mà là các "lan can", "biển báo" và "cơ chế tự sửa lỗi" giúp AI làm việc an toàn.

Công thức cốt lõi

AGENT = MODEL + HARNESS



| TẠI SAO PROMPT THÔI LÀ CHƯA ĐỦ?



Hay "Ảo tưởng"

AI luôn tự tin ngay cả khi sai.
Nếu không có Harness kiểm
chứng, lỗi sẽ lan rộng âm thầm.



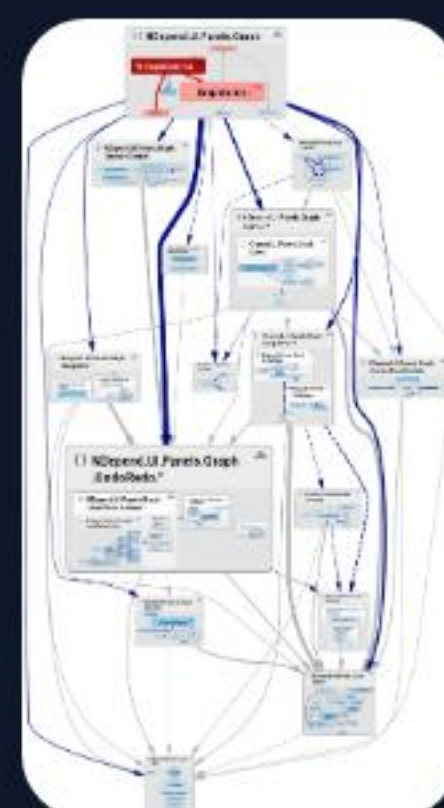
Hay "Quên"

AI không có trí nhớ giữa các
phiên làm việc. Harness giúp
lưu giữ trạng thái và tiến độ.



Nguy hiểm

Cấp quyền cho AI mà không có
giới hạn có thể dẫn đến việc
xóa nhầm file hoặc rò rỉ dữ liệu.



| CƠ CHẾ VẬN HÀNH 3 CHÂN KIỀNG

 **Guides (Chỉ dẫn):** Các file quy chuẩn như CLAUDE.md. Nói cho AI biết "Luật chơi" trước khi bắt đầu.

 **AI Engine:** Mô hình ngôn ngữ thực thi nhiệm vụ dựa trên các chỉ dẫn.

Sensors (Cảm biến): Các công cụ kiểm tra tự động (Lint, Test). AI tự soi lỗi và sửa lại cho đến khi đạt yêu cầu.



| RATCHET PATTERN: BÁNH RĂNG CHẤT LƯỢNG

Quy luật "Chỉ tiến không lùi"

Mỗi khi AI gây ra lỗi, bạn không chỉ sửa code, mà phải **cập nhật Harness** (thêm test case hoặc luật mới) để lỗi đó không bao giờ lặp lại.

Dần dần, "bánh răng" sẽ đẩy chất lượng hệ thống lên mức cực cao mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.



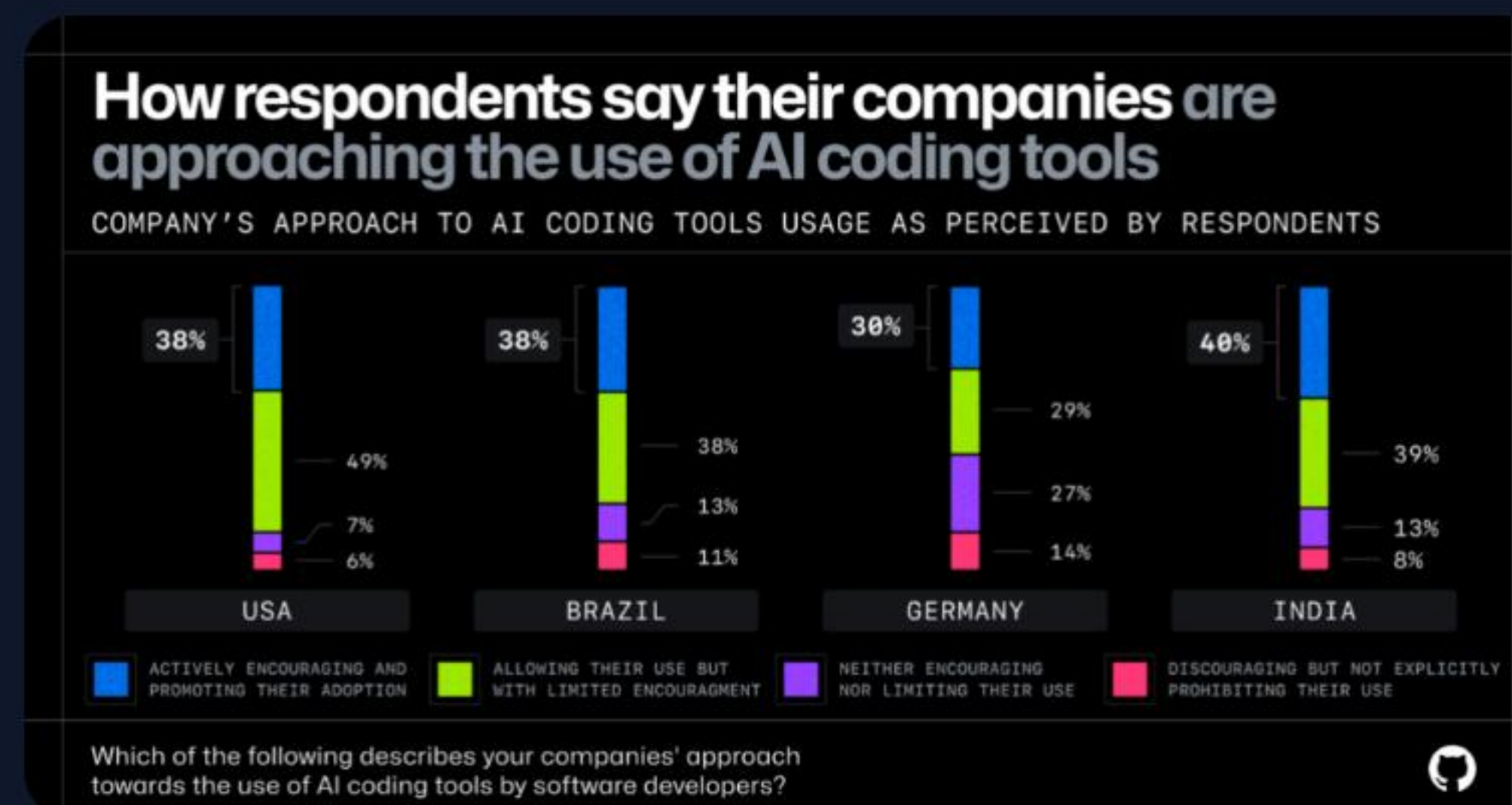
| LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI

95%

Giảm thiểu lỗi logic
nhờ Verification Loops

10x

Tốc độ triển khai tính năng
khi AI tự sửa lỗi



| QUY TRÌNH TRIỂN KHAI 6 BƯỚC

- 1 Xác định phạm vi:** AI được làm gì và KHÔNG được làm gì.
- 2 Tạo file cấu hình:** Viết `CLAUDE.md` hoặc `copilot-instructions.md`.
- 3 Thiết lập Feedback Loop:** Cài đặt lệnh test tự động sau mỗi lần AI sửa code.
- 4 Thêm Guardrails:** Giới hạn quyền truy cập thư mục nhạy cảm.
- 5 Giám sát (Observability):** Ghi lại nhật ký hành động của AI để kiểm soát.
- 6 Human Checkpoints:** Xác định các bước quan trọng cần con người phê duyệt.

| ÁP DỤNG VÀO CLAUDE (CLAUDE CODE)

File/Thành phần	Mục đích trong Harness	Ví dụ nội dung
CLAUDE.md	Chỉ dẫn vận hành (Guides)	"Chạy npm test trước khi commit."
.claude.rc	Cấu hình môi trường	Giới hạn quyền đọc/ghi file.
MCP Servers	Mở rộng công cụ (Tools)	Kết nối Database, Docker, GitHub.
Tests/Lints	Cảm biến (Sensors)	Tự động báo lỗi khi AI viết code sai chuẩn.



GITHUB COPILOT

Dùng `.github/copilot-instructions.md`

Đây là file giúp bạn "ép" Copilot phải tuân thủ các quy tắc riêng của dự án thay vì gợi ý chung chung.

- ✓ Định nghĩa phong cách code (Clean Code).
- ✓ Quy định cách đặt tên biến, thư mục.
- ✓ Cung cấp ngữ cảnh về kiến trúc hệ thống.

```
eScript to represent a student that has a name, an  
method to add and remove a course to the list of
```

```
ng, id: number, courses: string[]) {
```

```
es;
```

```
ng) {  
urse);
```

```
tring) {  
courses.filter((c) => c !== course);
```


| MẸO NHỎ CHO NGƯỜI MỚI

"Đừng cố xây một cái lồng sắt ngay lập tức. Hãy bắt đầu với một sợi dây thừng và thắt chặt nó mỗi khi AI làm sai."

— Nguyên lý tối giản trong Harness Engineering

Bắt đầu đơn giản

Viết 5-10 dòng quy tắc quan trọng nhất vào file
CLAUDE.md.

Lặp lại nhanh

Thấy AI sai ở đâu, bổ sung luật ở đó ngay lập tức.

HỎI & ĐÁP

Bạn đã sẵn sàng để xây dựng Harness đầu tiên cho mình chưa?



github.com/harness-guide



contact@ai-harness.io

IMAGE SOURCES



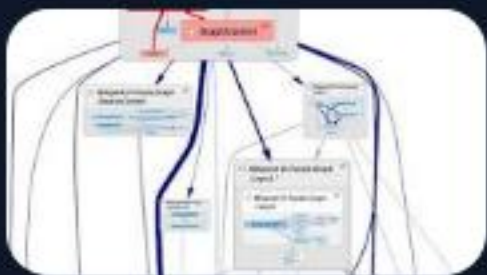
https://images.stockcake.com/public/e/6/2/e621ff3a-1ec7-4136-b92b-af210665779c_large/futuristic-ai-interface-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://media.istockphoto.com/id/2194558705/photo/speed-of-light-in-london-city.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=dZ75i5a2mhwLgsANet8VX4lhFdvgSeDLiy2q-16fqul=>

Source: www.istockphoto.com



<https://blog.ndepend.com/wp-content/uploads/DependencyGraphSnapshot.png>

Source: blog.ndepend.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/068/655/903/small_2x/a-3d-blue-circular-arrow-loop-symbolizes-recycling-and-continuous-rotation-3d-illustration-png.png

Source: www.vecteezy.com



https://github.blog/wp-content/uploads/2024/08/image5_dd1e4f.png?w=1024&resize=1024%2C538

Source: github.blog



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*tywrih93yINEPSij0Aaag.png

Source: uxdesign.cc

| IMAGE SOURCES



<https://code.visualstudio.com/assets/docs/copilot/inline-suggestions/ts-suggest-code-comment.png>

Source: code.visualstudio.com